Prime Check

จำนวนเฉพาะ หรือ **Prime Number** เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์และ Competitive Programming โดยจำนวนเฉพาะมักถูกนำไปใช้ในโจทย์หลายรูปแบบ เช่น การแยกตัวประกอบ การนับจำนวนตัวหาร หรือการตรวจสอบคุณสมบัติของจำนวนเต็ม

กำหนดให้จำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 เรียกว่า **จำนวนเฉพาะ (Prime Number)** เมื่อมีตัวหารบวกที่แตกต่างกันเพียง 2 จำนวน คือ 1 และตัวมันเอง

ตัวอย่างเช่น

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13$$

เป็นจำนวนเฉพาะ

เนื่องจากแต่ละจำนวนมีตัวหารบวกเพียง 1 และตัวมันเอง

ในทางกลับกัน

$$1,\ 4,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10$$

ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น 6 มีตัวหารบวกคือ

$$1,\ 2,\ 3,\ 6$$

ซึ่งมีมากกว่า 2 จำนวน ดังนั้น 6 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

และ 1 ไม่ถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวหารบวกเพียงจำนวนเดียว คือ 1

กำหนดจำนวนเต็มบวก N มาให้หนึ่งจำนวน หน้าที่ของคุณคือพิจารณาว่า N เป็น **จำนวนเฉพาะ** หรือไม่

หาก N เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ `YES` แต่หาก N ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ `NO`

Input :

มีทั้งหมด 1 บรรทัด

Line	Description
Line 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม N หนึ่งจำนวน แทนจำนวนที่ต้องการตรวจสอบ

Output :

มีทั้งหมด 1 บรรทัด

Line	Description
Line 1	หาก N เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ **YES** หาก N ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ **NO**

Constraint :

Parameter	Constraint
N	$1 \leq N \leq 10^9$

Subtasks

Subtask	Score	Constraint
1	20 points	$N \leq 100$
2	30 points	$N \leq 10^6$
3	50 points	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Examples :

Example 1

Input	Output
29	YES

Example 2

Input	Output
35	NO

Example 3

Input	Output
1	NO

Example 4

Input	Output
2	YES

Explanation of Example 1

29 มีตัวหารบวกเพียง 2 จำนวน คือ

$$1,\ 29$$

ดังนั้น 29 เป็นจำนวนเฉพาะ และคำตอบคือ YES

Limits

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : นายกวินท์ แผ่ดิลกกุล
- โจทย์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาได้

Contacts :

- email : 36788@saard.ac.th
- instagram : https://www.instagram.com/khawin_so8/